JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - एकदिष्टता (बैच XII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (59 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 5$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 4 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

एकदिष्ट फलन

प्रश्न 01
एकदिष्ट फलन की परिभाषा दीजिए।

आदर्श उत्तर
जो फलन अपने पूरे प्रांत में केवल वर्धमान या केवल ह्रासमान हो, वह एकदिष्ट है; अन्यथा अ-एकदिष्ट।
उदा: e^x, $\ln x$, x^3 एकदिष्ट हैं; x^2, $\sin x$ ($\mathbb{R}$ पर) नहीं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 3(6)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 02
एकदिष्ट वर्धमान और एकदिष्ट ह्रासमान फलन की परिभाषा दीजिए।

आदर्श उत्तर
वर्धमान: बाएँ से दाएँ चलने पर ग्राफ ऊपर उठता है ($x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$)। ह्रासमान: ग्राफ नीचे जाता है ($x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$)।
IIT भाषा: वर्धमान $=$ निरन्तर (strictly) वर्धमान; NCERT का 'वर्धमान' $=$ अह्रासमान।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

किसी बिन्दु पर एकदिष्टता

प्रश्न 03
$x = a$ पर फलन के वर्धमान होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
$f(a-h) < f(a) < f(a+h)$ for all sufficiently small $h > 0$
पर्याप्त परीक्षण: $f'(a) > 0$। यदि $f'(a) = 0$ तो दोनों ओर f' का चिह्न देखें (जैसे x^3, 0 पर वर्धमान है)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 3(9)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 04
$x = a$ पर फलन के ह्रासमान होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
$f(a-h) > f(a) > f(a+h)$ for all sufficiently small $h > 0$
पर्याप्त परीक्षण: $f'(a) < 0$। उदा: $f'(x) = g(x)(x-\alpha)^2$ तथा $g(\alpha) < 0$: α के निकट f ह्रासमान है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 05
यदि $x = a$ का एक पक्ष प्रांत में न हो तो वर्धमान/ह्रासमान जाँचते समय क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
केवल उस पक्ष से तुलना करें जो प्रांत में है: बाएँ सिरे a पर वर्धमान का अर्थ $f(a) < f(a+h)$; दाएँ सिरे b पर $f(b-h) < f(b)$।
उदा: $\sqrt{x}$, $x = 0$ पर वर्धमान है (केवल $h > 0$ जाँचते हैं)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 06
एकदिष्टता परिभाषित करने के लिए फलन के सांतत्य पर क्या प्रतिबन्ध है?

आदर्श उत्तर
कोई नहीं: एकदिष्टता केवल प्रांत में परिभाषित होती है और फलन का सतत (या अवकलनीय) होना आवश्यक नहीं।
उदा: $[x]$, $\mathbb{R}$ पर अह्रासमान है; $-\frac{1}{x}$, $(-\infty, 0)$ तथा $(0, \infty)$ पर अलग-अलग वर्धमान है, पर उनके सम्मिलन पर नहीं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

अन्तराल में एकदिष्टता

प्रश्न 07
अन्तराल में फलन के वर्धमान होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\forall\, x_1, x_2 \in I:\ x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

समतुल्य रूप: I में सभी $x_1 \neq x_2$ के लिए $\dfrac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 13
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 08
अन्तराल में फलन के ह्रासमान होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\forall\, x_1, x_2 \in I:\ x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

उदा: $\sin x$, $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ में ह्रासमान है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 09
अन्तराल में फलन के अह्रासमान होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\forall\, x_1, x_2 \in I:\ x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$$

मान कभी घटता नहीं (किसी भाग पर अचर रह सकता है)। उदा: $[x]$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 122; J-M 48

प्रश्न 10
अन्तराल में फलन के अवर्धमान होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\forall\, x_1, x_2 \in I:\ x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

मान कभी बढ़ता नहीं। उदा: $-[x]$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

एकदिष्टता के लिए अवकलज विधि

प्रश्न 11
यदि $f(x)$ किसी अन्तराल में वर्धमान हो तो अवकलज पर क्या प्रतिबन्ध है?

आदर्श उत्तर
$f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in I$, equality not holding on any sub-interval
पृथक बिन्दुओं पर $f' = 0$ मान्य है: x^3, $x + \sin x$, $\mathbb{R}$ पर वर्धमान हैं। यदि किसी अन्तराल पर $f' \equiv 0$ तो वहाँ f अचर है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 107, 122 | DPP: 3(10)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 114

प्रश्न 12
यदि $f(x)$ किसी अन्तराल में ह्रासमान हो तो अवकलज पर क्या प्रतिबन्ध है?

आदर्श उत्तर
$f'(x) \leq 0 \ \ \forall x \in I$, equality not holding on any sub-interval
उदा: $\cot^{-1} x$ $(f' = -\frac{1}{1+x^2} < 0)$, $\mathbb{R}$ पर ह्रासमान है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 13
एकदिष्टता के अन्तराल कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
प्रांत ज्ञात करें, $f'(x)$ के गुणनखण्ड करें, उसके शून्यक तथा जहाँ वह अस्तित्वहीन है (और प्रांत से बाहर के बिन्दु) संख्या रेखा पर अंकित करें, f' का चिह्न पढ़ें: $+$ वर्धमान, $-$ ह्रासमान।
उदा: $f = x^3 - 3x$, $f' = 3(x-1)(x+1)$: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ पर वर्धमान, $[-1, 1]$ पर ह्रासमान।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 24-26, 28-29, 32, 50; J-II 28-29, 77-78, 89, 96-97, 99, 105, 112-114, 116, 124; J-M 3, 5, 28, 50, 52; J-A 2.01, 2.06-2.08, 2.11, 3.01; C-I 11, 17, 27, 33; C-II 17, 52 | DPP: 3(1-3, 5, 7-8, 11); 4(1-3); 6(12) | प्रश्न बैंक: 155-156, 160, 162-163, 165-167
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 27; J-II 30, 90, 115, 127; J-M 2, 49; J-A 3.12; C-I 7 | प्रश्न बैंक: 154, 158, 164

प्रश्न 14
कैसे जाँचें कि सीमा बिन्दु वर्धमान/ह्रासमान अन्तराल में सम्मिलित होगा?

आदर्श उत्तर
बिन्दु को सम्मिलित करें यदि वह प्रांत में है और वहाँ f सतत है (f' का शून्यक या संवृत प्रांत का सिरा)। प्रांत से बाहर के बिन्दु छोड़ दें; उछाल वाले बिन्दु पर मानों की सीधी तुलना करें (बिन्दु 15)।
उदा: $2x^2 - kx + 5$, $[1, 2]$ में वर्धमान: $f'(1) = 4 - k \geq 0$ चाहिए, अतः $k \leq 4$ (सिरे पर समता मान्य है)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 28, 30; J-M 15

प्रश्न 15
विभिन्न अन्तरालों में भिन्न परिभाषा वाले (खण्डशः) फलन के एकदिष्टता अन्तराल कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक खण्ड की एकदिष्टता उसके अपने अन्तराल में ज्ञात करें; जोड़ बिन्दु a पर $f(a^-)$, $f(a)$, $f(a^+)$ की सीधी तुलना करें (वहाँ अवकलज न भी हो)।
उदा: $x < 1$ के लिए $f = x$, $x \geq 1$ के लिए $f = 3 - x^2$: $(-\infty, 1]$ पर वर्धमान क्योंकि $f(1^-) = 1 < f(1) = 2$, $[1, \infty)$ पर ह्रासमान।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 31; J-II 30, 104, 119, 127; J-M 2, 49; J-A 3.12; C-I 7 | प्रश्न बैंक: 154
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 34-35; J-II 53

प्रश्न 16
यदि f तथा g की एकदिष्टता ज्ञात हो तो $f(g(x))$ की एकदिष्टता क्या होगी?

आदर्श उत्तर
समान प्रकृति ($\uparrow\uparrow$ या $\downarrow\downarrow$): $f(g(x))$ वर्धमान। विपरीत प्रकृति: $f(g(x))$ ह्रासमान (क्योंकि $(f \circ g)' = f'(g)\, g'$)।
उदा: e^{-x} ($e^t \uparrow$, $-x \downarrow$) ह्रासमान है; $\tan^{-1}(\sin x + \cos x)$ ठीक वहीं बढ़ता है जहाँ $\sin x + \cos x$ बढ़ता है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 27
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 3, 31

क्रान्तिक बिन्दु और स्तब्ध बिन्दु

प्रश्न 17
क्रान्तिक बिन्दुओं की परिभाषा दीजिए।

आदर्श उत्तर
प्रांत के वे बिन्दु जहाँ $f'(x) = 0$ हो या $f'(x)$ का अस्तित्व न हो।
उदा: $x^{2/3}$: $f' = \frac{2}{3x^{1/3}}$, क्रान्तिक बिन्दु $x = 0$; $|x|$: $x = 0$; $\tan x$, e^x: कोई नहीं; $\{x\}$: प्रत्येक पूर्णांक; $[x]$: प्रत्येक वास्तविक x।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 33-35, 37; J-II 35 | प्रश्न बैंक: 157, 169
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 33-34; J-A 3.01

प्रश्न 18
स्तब्ध बिन्दुओं की परिभाषा दीजिए।

आदर्श उत्तर
प्रांत के वे बिन्दु जहाँ $f'(x) = 0$ (स्पर्श रेखा क्षैतिज)। प्रत्येक स्तब्ध बिन्दु क्रान्तिक है, विलोम सत्य नहीं।
उदा: x^3: $x = 0$ स्तब्ध है पर f वर्धमान रहता है; $x + \sin x$: $x = (2n+1)\pi$ पर स्तब्ध।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 36
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 107

सदैव वर्धमान/ह्रासमान आधारित प्रश्न

प्रश्न 19
यदि फलन सदैव वर्धमान/ह्रासमान हो तो उसमें अज्ञात कैसे ज्ञात करते हैं? दोनों विधियाँ

आदर्श उत्तर
विधि 1 (प्राचल अलग करें): $f'(x) \geq 0\ \forall x \Rightarrow$ प्राचल $\geq$ दूसरी ओर का अधिकतम (ह्रासमान के लिए: $\leq$ न्यूनतम)।
विधि 2 (f', x या $\sin x$, e^x... में द्विघात): द्विघात के चिह्न / मूलों की स्थिति लगाएँ ($\mathbb{R}$ के लिए $a > 0$, $D \leq 0$)। 'कोई क्रान्तिक बिन्दु नहीं' का अर्थ सर्वत्र $f' \neq 0$: निरन्तर असमिका।
उदा: $ax - \sin x$ सदैव वर्धमान $\Leftrightarrow a - \cos x \geq 0\ \forall x \Leftrightarrow a \geq 1$; सदैव ह्रासमान $\Leftrightarrow a \leq -1$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 30; J-II 33-34, 36-38; J-M 15, 48 | DPP: 3(4, 13-14)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 37; J-II 35, 83; J-M 30 | DPP: 3(12) | प्रश्न बैंक: 169

प्रश्न 20
कैसे जाँचें कि त्रिघात बहुपद एकदिष्ट है?

आदर्श उत्तर
$f = ax^3+bx^2+cx+d$ is monotonic on $\mathbb{R} \iff f' = 3ax^2+2bx+c$ keeps one sign $\iff b^2-3ac \le 0$
$a > 0$: वर्धमान, $a < 0$: ह्रासमान। यदि $b^2 - 3ac > 0$ तो स्थानीय उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ दोनों होते हैं (अ-एकदिष्ट)। उदा: $x^3 + x^2 + x$: $1 - 3 < 0$, वर्धमान।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 83-84; J-M 30 | DPP: 3(12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 36 | प्रश्न बैंक: 159

महत्तम और न्यूनतम मान

प्रश्न 21
एकदिष्टता के अन्तरालों की सहायता से किसी अन्तराल में फलन का महत्तम और न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
दिए अन्तराल के भीतर एकदिष्टता के अन्तराल ज्ञात करें; सिरों पर तथा उन क्रान्तिक बिन्दुओं पर f की तुलना करें जहाँ प्रकृति बदलती है। $[a, b]$ पर एकदिष्ट f के चरम मान a तथा b पर होते हैं।
उदा: $[0, 2]$ पर $x^3 - 3x$: $f(0) = 0$, $f(1) = -2$, $f(2) = 2$; महत्तम 2, न्यूनतम -2।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 43-45, 56, 115; J-M 32; C-I 22, 30 | DPP: 4(13) | प्रश्न बैंक: 172
इनमें भी प्रयुक्त: प्रश्न बैंक: 162

प्रश्न 22
किसी अन्तराल में सतत फलन का महत्तम/न्यूनतम मान कहाँ होगा?

आदर्श उत्तर
संवृत अन्तराल $[a, b]$ पर सतत फलन दोनों मान प्राप्त करता है, या तो भीतर किसी क्रान्तिक बिन्दु पर या सिरों a, b पर। विवृत अन्तराल पर ये न भी हों: $(0, 1)$ पर x का कोई नहीं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 2.04; C-I 14, 34
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 43, 56

प्रश्न 23
कैसे जाँचें कि a^b, b^a से बड़ा है या छोटा?

आदर्श उत्तर

$$a^b \gtrless b^a \iff \frac{\ln a}{a} \gtrless \frac{\ln b}{b}, \qquad \left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{1-\ln x}{x^2}$$

$\frac{\ln x}{x}$, $(0, e]$ पर वर्धमान तथा $[e, \infty)$ पर ह्रासमान: $e \le a < b$ के लिए $a^b > b^a$। उदा: $3^4 = 81 > 4^3 = 64$; $e^\pi > \pi^e$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 24
x के किसी अन्तराल के लिए त्रिघात बहुपद का परिसर कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
अन्तराल में स्थित $f' = 0$ के मूल ज्ञात करें; परिसर = उन बिन्दुओं तथा सिरों पर f के मानों का [न्यूनतम, अधिकतम] (त्रिघात सतत है)।

उदा: $[-2, 3]$ पर $x^3 - 3x$: $f(-2) = -2$, $f(-1) = 2$, $f(1) = -2$, $f(3) = 18$; परिसर $[-2, 18]$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

असमिका सिद्ध करना

प्रश्न 25
एकदिष्टता की सहायता से असमिका सिद्ध करने वाले प्रश्न कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
$x > a$ के लिए $f(x) > g(x)$ सिद्ध करने हेतु: $h = f - g$ लें, दिखाएँ $h(a) \geq 0$ तथा $x > a$ के लिए $h'(x) > 0$ (यदि h' का चिह्न स्पष्ट न हो तो इसी प्रकार h'' देखें)।

उदा: $h = x - \sin x$, $h' = 1 - \cos x \geq 0$, $h(0) = 0 \Rightarrow x > 0$ के लिए $x > \sin x$; इसी प्रकार $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ पर $\tan x > x$, $x > 0$ के लिए $\ln(1 + x) < x$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 38-40; J-II 39-41, 75; C-II 18, 24 | प्रश्न बैंक: 164
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 2.01; C-I 11; C-II 17 | प्रश्न बैंक: 156

रोले का प्रमेय

प्रश्न 26
रोले के प्रमेय का कथन लिखिए।

आदर्श उत्तर
यदि f (i) $[a, b]$ पर सतत, (ii) (a, b) पर अवकलनीय तथा (iii) $f(a) = f(b)$ हो, तो कम से कम एक $c \in (a, b)$ के लिए $f'(c) = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 14, 30; C-II 21

प्रश्न 27
रोले के प्रमेय का सत्यापन कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
तीनों प्रतिबन्ध एक-एक करके जाँचें, फिर $f'(c) = 0$ हल करें और दिखाएँ कि एक मूल (a, b) में है।

उदा: $[1, 3]$ पर $x^3 - 6x^2 + ax + b$: $f(1) = f(3) \Rightarrow a = 11$, b कोई भी वास्तविक; तब $c = 2 \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(10)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 46; C-II 26

प्रश्न 28
रोले के प्रमेय का c कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$f'(c) = 0$ हल करें और वे मूल रखें जो a तथा b के बीच (सिरों को छोड़कर) हैं।
उदा: $[1, 3]$ पर $x^2 - 4x + 3$: $2c - 4 = 0$, $c = 2$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 13; C-II 26 | DPP: 4(6, 11)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 29
रोले के प्रमेय के c की स्थिति और संख्या के बारे में क्या कह सकते हैं?

आदर्श उत्तर
c विवृत अन्तराल (a, b) में होता है, सिरे पर कभी नहीं; कम से कम एक c होता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं।
उदा: $[0, 4\pi]$ पर $\sin x$: $c = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 30
कैसे जाँचें कि दिए फलन पर रोले का प्रमेय लागू होता है?

आदर्श उत्तर
तीनों प्रतिबन्ध एक साथ होने चाहिए; किसी एक के विफल होने पर (उछाल, $|x|$ जैसा कोना, भीतर $[x]$, या $f(a) \neq f(b)$) प्रमेय लागू नहीं।
प्रतिबन्ध पर्याप्त हैं, आवश्यक नहीं: उनके विफल होने पर भी $f'(c) = 0$ हो सकता है। उदा: $[-1, 1]$ पर $|x|$: लागू नहीं (0 पर अवकलनीय नहीं)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 101; C-I 12, 26
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 31
रोले के प्रमेय की ज्यामितीय परिभाषा क्या है?

आदर्श उत्तर
एक सतत, चिकना वक्र जिसकी $x = a$ तथा $x = b$ पर कोटियाँ बराबर हों, उनके बीच कम से कम एक बिन्दु पर क्षैतिज (x-अक्ष के समान्तर) स्पर्श रेखा रखता है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 32
रोले के प्रमेय की वैकल्पिक परिभाषा क्या है?

आदर्श उत्तर
$f(x) = 0$ (f अवकलनीय) के किन्हीं दो क्रमागत मूलों के बीच $f'(x) = 0$ का कम से कम एक मूल होता है।
उदा: $e^x \cos x = 1$ के दो मूलों के बीच $e^x \sin x = 1$ का एक मूल है ($e^{-x} - \cos x$ पर लगाएँ)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 44; J-II 102
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 41 | DPP: 4(4, 8)

प्रश्न 33
यदि $f(x) = 0$ के n हल हों तो $f'(x) = 0$ के हलों की संख्या के बारे में क्या कह सकते हैं?

आदर्श उत्तर
$f(x) = 0$ has n real roots $\Rightarrow$ $f'(x) = 0$ has at least $n-1$, $f''(x) = 0$ at least $n-2$ real roots
उदा: $(x-4)(x-5)(x-6)(x-7)$: $f' = 0$ का एक-एक मूल $(4,5)$, $(5,6)$, $(6,7)$ में है।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 42; J-II 51; J-M 35; J-A 2.05, 2.12; C-II 22 | प्रश्न बैंक: 161, 168
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 76; J-M 12, 53

प्रश्न 34
यदि $f'(x) = 0$ के m हल हों तो $f(x) = 0$ के हलों की संख्या के बारे में क्या कह सकते हैं?

आदर्श उत्तर
$f'(x) = 0$ has m real roots $\Rightarrow$ $f(x) = 0$ has at most $m+1$ real roots
उदा: c के ठीक दो मानों पर $f'(c) = 0 \Rightarrow f(d) = 0$ के 1, 2 या 3 वास्तविक मूल (या कोई नहीं)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 106
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 35
कैसे पहचानें कि प्रश्न रोले के प्रमेय का है?

आदर्श उत्तर
प्रश्न में किसी समीकरण का (a,b) में मूल / $f'(c)$ वाले व्यंजक के लिए 'कम से कम एक c' दिखाना हो, या $f(a) = f(b)$ जैसे बराबर मान दिए हों, या f', f'' अथवा $f'^2 + ff''$ जैसे व्यंजक के मूलों की न्यूनतम संख्या पूछी हो।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 36
रोले के प्रमेय के प्रश्न में (जिस पर प्रमेय लगाना है) फलन कैसे मानें?

आदर्श उत्तर
अभीष्ट समीकरण को $g'(c) = 0$ मानकर समाकलन करें: $f'(c) + kf(c) = 0 \to g = e^{kx}f$; $cf'(c) = f(c) \to g = \frac{f(x)}{x}$; $f'(c) = k\,\phi'(c) \to g = f - k\phi$; बहुपद $\sum a_i c^i = 0 \to g = \sum \frac{a_i x^{i+1}}{i+1}$।
उदा: $6a + 4b + 3c + 3d = 0$: $g = \frac{a}{4}x^4 + \frac{b}{3}x^3 + \frac{c}{2}x^2 + dx$ लें, $g(0) = g(2) = 0 \Rightarrow ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ का एक मूल $(0,2)$ में है।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 41, 43, 45; J-II 46-50; C-II 19 | DPP: 4(4-5, 8)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 44; J-II 51, 102; J-M 35; J-A 2.05, 2.12 | प्रश्न बैंक: 161, 168

लग्रांज का माध्यमान प्रमेय (LMVT)

प्रश्न 37
LMVT का कथन लिखिए।

आदर्श उत्तर

f continuous on $[a,b]$, differentiable on $(a,b) \Rightarrow \exists\, c \in (a,b):\ f'(c) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

वैकल्पिक रूप: $f(a+h) = f(a) + h\, f'(a+\theta h),\ 0<\theta<1$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 52; J-M 12, 53; C-II 25
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 2.09-2.10; C-I 10; C-II 22

प्रश्न 38
रोले के प्रमेय की सहायता से LMVT सिद्ध कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}\,x$$

g सतत, अवकलनीय तथा $g(a)=g(b)$; रोले से $g'(c)=0$ अर्थात् $f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 39
LMVT का सत्यापन कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
$[a,b]$ पर सांतत्य तथा (a,b) पर अवकलनीयता जाँचें; फिर $f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ हल करके (a,b) में एक मूल दिखाएँ।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 40
LMVT का c कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ हल करें; (a,b) वाले मूल रखें। द्विघात lx^2+mx+n के लिए $c=\frac{a+b}{2}$।
उदा: $[1,e]$ पर $\ln x$: $\frac{1}{c}=\frac{1}{e-1}$, $c=e-1$; $[1,3]$ पर x^2: $c=2$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 46, 48 | DPP: 4(7, 12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 13; C-II 25

प्रश्न 41
LMVT के c की स्थिति और संख्या के बारे में क्या कह सकते हैं?

आदर्श उत्तर
$c \in (a,b)$ (सिरा कभी नहीं); कम से कम एक, कई भी हो सकते हैं; $\theta=\frac{c-a}{b-a}\in(0,1)$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 42
कैसे जाँचें कि दिए फलन पर LMVT लागू होता है?

आदर्श उत्तर
दोनों प्रतिबन्ध होने चाहिए: $[a,b]$ पर सांतत्य (सिरों सहित) तथा (a,b) पर अवकलनीयता; खण्डशः फलन में प्रत्येक जोड़ पर सांतत्य तथा $f'(a^-) = f'(a^+)$ जाँचें।

उदा: $[-1,1]$ पर $x^{2/3}$: लागू नहीं (0 पर अवकलनीय नहीं)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 53, 126 | DPP: 4(9)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 43
LMVT की ज्यामितीय परिभाषा क्या है?

आदर्श उत्तर
$A(a,f(a))$ तथा $B(b,f(b))$ के बीच वक्र पर कम से कम एक बिन्दु C है जहाँ स्पर्श रेखा जीवा AB के समान्तर है।
भौतिक रूप से: किसी क्षण तात्क्षणिक दर, औसत दर के बराबर होती है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 4(12)

प्रश्न 44
$l < \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a} < m$ का प्रतिरूप देखकर LMVT की सहायता से असमिका के प्रश्न कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
$m \le f'(x) \le M$ on $(a,b) \Rightarrow m(b-a) \le f(b)-f(a) \le M(b-a)$
अन्तर-भागफल पहचानें, LMVT से $f'(c)$ प्राप्त करें, फिर f' की एकदिष्टता से $f'(c)$ को सीमित करें। उदा: $f(1)=-2$, $[1,6]$ पर $f' \ge 2 \Rightarrow f(6) \ge -2+2\cdot 5 = 8$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 47; J-II 54-55, 125; J-A 2.09-2.10; C-I 10; C-II 20-21
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

ग्राफ खींचना

प्रश्न 45
सीमा तथा एकदिष्टता के अन्तराल ज्ञात करके फलन का ग्राफ कैसे खींचते हैं?

आदर्श उत्तर
चरण: प्रांत; प्रांत के सीमा बिन्दुओं तथा $\pm\infty$ पर सीमाएँ; एकदिष्टता के अन्तराल; क्रान्तिक बिन्दुओं पर मान; अक्षों पर बिन्दु; अनन्तस्पर्शी; फिर रेखाचित्र।

उदा: $x^{1/x}$: प्रांत $(0,\infty)$, $x \to 0^+$ पर $\to 0$, $x \to \infty$ पर $\to 1$, $(0,e]$ पर वर्धमान, $[e,\infty)$ पर ह्रासमान, महत्तम मान $e^{1/e}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 103; C-II 47-48, 50
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 28, 77-78, 120; J-A 2.06-2.08; C-I 32 | DPP: 4(13)

प्रश्न 46
त्रिघात बहुपद का ग्राफ कैसे खींचते हैं?

आदर्श उत्तर
a का चिह्न सिरे बताता है ($a > 0$: $-\infty$ से $+\infty$)। $f' = 0$ के मूल: यदि $b^2 - 3ac > 0$ तो स्थानीय उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ हैं; उनके मान बताते हैं कि ग्राफ x-अक्ष को कितनी बार काटता है। यदि $b^2 - 3ac \leq 0$ तो ग्राफ एकदिष्ट है।

उदा: $x^3 - 3x + 1$: उच्चिष्ठ $f(-1) = 3 > 0$, निम्निष्ठ $f(1) = -1 < 0$, अतः तीन वास्तविक मूल।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 8

प्रश्न 47
द्विघात/द्विघात का ग्राफ कैसे खींचते हैं?

आदर्श उत्तर
ऊर्ध्वाधर अनन्तस्पर्शी (हर के वास्तविक मूल), क्षैतिज अनन्तस्पर्शी $y = \frac{a_1}{a_2}$, मूल, f' का चिह्न (उसका अंश द्विघात है) तथा मोड़ मान ज्ञात करें; फिर रेखाचित्र। इससे परिसर तथा एकैकी / आच्छादक प्रकृति भी मिलती है।

उदा: $\dfrac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1}$: $x = \pm 1$ पर $f' = 0$, $f(1) = \frac{1}{3}$, $f(-1) = 3$, $y \to 1$; परिसर $\left[\frac{1}{3}, 3\right]$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 90, 92-94
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 2.11 | प्रश्न बैंक: 166

अनन्तस्पर्शी

प्रश्न 48
$x = a$ के $y = f(x)$ का ऊर्ध्वाधर अनन्तस्पर्शी होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
$\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty$ या $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty$ (कम से कम एक पक्ष)

उदा: $\ln x$ के लिए $x = 0$; $\tan x$ के लिए $x = \frac{\pi}{2}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 29

प्रश्न 49
$y = a$ के $y = f(x)$ का क्षैतिज अनन्तस्पर्शी होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
$\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = a$ या $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = a$

उदा: e^x के लिए $y = 0$ ($x \to -\infty$ पर); $\tan^{-1} x$ के लिए $y = \pm\frac{\pi}{2}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 120; C-I 29
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 50
$y = mx + b$ के $y = f(x)$ का अनन्तस्पर्शी होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\lim_{x\to\pm\infty}\big(f(x) - (mx+b)\big) = 0, \qquad m = \lim\frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim\big(f(x) - mx\big)$$

उदा: $y = x + \frac{1}{x}$ का तिर्यक अनन्तस्पर्शी $y = x$ है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 51
परिमेय फलन का ऊर्ध्वाधर अनन्तस्पर्शी कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
उभयनिष्ठ गुणनखण्ड काटें; शेष हर का प्रत्येक वास्तविक मूल a, $x = a$ देता है।

उदा: $\dfrac{x^2+x+1}{(x+1)(x-2)}$: $x = -1$, $x = 2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 52
परिमेय फलन का क्षैतिज अनन्तस्पर्शी कब होता है और कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$f = \frac{a_0x^n + \dots}{b_0x^m + \dots}: \quad n < m \Rightarrow y = 0; \qquad n = m \Rightarrow y = \frac{a_0}{b_0}$$

यदि $n > m$ तो कोई क्षैतिज अनन्तस्पर्शी नहीं।

उदा: $\dfrac{2x^2+1}{x^2-4}$: $y = 2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 92

प्रश्न 53
परिमेय फलन का तिर्यक अनन्तस्पर्शी कब होता है और कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
अंश की घात = हर की घात $+1$। भाग दें: $f = (ax+b) + \frac{r(x)}{Q(x)}$; तब $y = ax + b$ अनन्तस्पर्शी है।

उदा: $\dfrac{x^3+x^2+x+3}{x^2-1} = x + 1 + \dfrac{2x+4}{x^2-1}$: $y = x + 1$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

विविध

प्रश्न 54

एकदिष्टता से $f(x) = 0$ के वास्तविक मूलों की संख्या (या $y = f(x)$ के x-अक्ष को काटने वाले बिन्दुओं की संख्या) कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

क्रान्तिक बिन्दुओं पर प्रांत को बाँटें; प्रत्येक अन्तराल पर f एकदिष्ट है, अतः वहाँ मूल ठीक तब है जब सिरों के मानों (सहित $\pm\infty$ की सीमाएँ) के बीच f का चिह्न बदले। यदि सर्वत्र $f' > 0$ तो ठीक एक मूल ($f \to \mp\infty$ होने पर)। e^x वाले बहुपदों में $t = e^x > 0$ रखें।

उदा: $3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 4$: $f' = 12x(x+2)(x-1)$, $f(-2) = -28$, $f(0) = 4$, $f(1) = -1$, दोनों सिरों पर $f \to \infty$: 4 वास्तविक मूल। $x^7 + 5x^3 + 3x + 1$: $f' > 0$, एक मूल।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 42, 76; J-M 7, 11, 14, 29, 33-34, 51; J-A 2.02-2.03, 2.13; C-I 8, 32; C-II 23 | प्रश्न बैंक: 153, 158-159, 170-171, 173

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 55

जब f एकदिष्ट हो तो $f(A(x)) > f(B(x))$ प्रकार की असमिका कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$f \uparrow:\ f(A) > f(B) \iff A > B; \qquad f \downarrow:\ f(A) > f(B) \iff A < B$$

पहले f की एकदिष्टता सिद्ध करें (f' का चिह्न), दी गई असमिका को $f(A) > f(B)$ रूप में लिखें, फिर f हटा दें (A, B प्रांत में हों)। उदा: $f = x^3 + x$ वर्धमान है; $f(2a+1) > f(a+3) \iff 2a+1 > a+3 \iff a > 2$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 31-32; J-M 31; C-I 9

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं